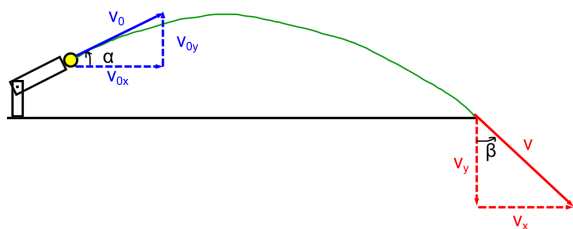


Løsningsforslag mai 2018

Oppgave 5



a) Vi skal bestemme hvor langt unna utgangspunktet kula lander. Vi har følgende bevegelseslikninger for x - og y -retningen:

$$\begin{aligned}x &= v_{0x}t = v_0 \cos \alpha t \\y &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2\end{aligned}$$

Bestemmer falltiden/svevetiden (med dette valget av positiv retning, er posisjonen negativ idet kula treffer bakken) ved å løse andregradslikningen med innsatte tall $v_0 = 10 \text{ m/s}$ og $\alpha = 30^\circ$:

$$\begin{aligned}y &= v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \\-0,35 &= 10 \sin 30^\circ \cdot t - \frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot t^2\end{aligned}$$

Løser denne på kalkulator og får

$$t = 1,09 \text{ s} \vee t = -0,065 \text{ s}$$

Her er det kun den positive løsningen som er av interesse. Avstanden fra utgangspunktet blir altså

$$\begin{aligned}x &= v_0 \cos \alpha t \\&= 10 \text{ m/s} \cdot \cos 30^\circ \cdot 1,09 \text{ s} \\&= \underline{\underline{9,4 \text{ m}}}\end{aligned}$$

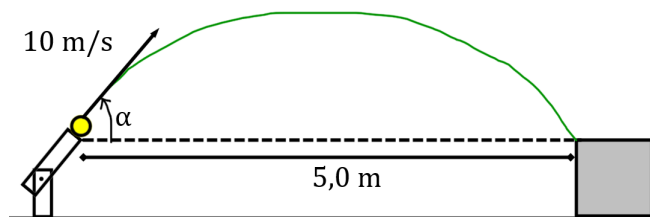
b) Vi bestemmer slutfarten v , verdi og retning (angitt ved vinkelen β på figuren). Fartskomponentene er gitt ved (konstant fart i x -retning; konstant akselerasjon i y -retning):

$$\begin{aligned}v_x &= v_{0x} = 10 \text{ m/s} \cos 30^\circ = \underline{8,66 \text{ m/s}} \\v_y &= v_{0y} - gt = 10 \text{ m/s} \sin 30^\circ - 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1,09 \text{ s} = \underline{\underline{-5,69 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

Farten blir

$$\begin{aligned}v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\&= \sqrt{(8,66 \text{ m/s})^2 + (-5,69 \text{ m/s})^2} \\&= 10,4 \text{ m/s} \\&\approx \underline{\underline{10 \text{ m/s}}}\end{aligned}$$

c) Vi skal bestemme startvinkelen α som gjør at ei kule med startfart $v_0 = 10 \text{ m/s}$ akkurat treffer oppi en eske som er plassert i en avstand $x = 5,0 \text{ m}$ fra kulas utgangspunkt. Se figuren under.



Ettersom eskas overkant ligger i samme høyde som ballens utgangspunkt, er $y = 0$ idet den treffer eska. Vi skal altså løse likningene

$$\begin{aligned}x &= v_{0x}t = v_0 \cos \alpha \cdot t \\y &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2,\end{aligned}$$

med $x = 5,0 \text{ m}$ og $y = 0$. Vi får:

$$\begin{aligned}y &= 0 \\v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 &= 0 \\t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt \right) &= 0\end{aligned}$$

Den interessante løsningen er da

$$v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt = 0 \Rightarrow t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

Innsatt i likningen for x -retningen får vi da

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t = v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g} \cdot 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

For å bestemme α skal vi altså løse likningen $x = 5,0 \text{ m}$. Her kan vi f.eks. benytte oss av følgende trigonometriske identitet:

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha,$$

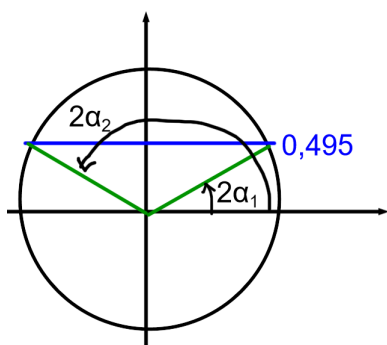
slik at likninga kan skrives

$$x = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin 2\alpha \Rightarrow \sin 2\alpha = \frac{xg}{v_0^2}$$

Med innsatte tall blir likningen

$$\sin 2\alpha = \frac{5,0 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{(10 \text{ m/s})^2} = 0,4905$$

Vi løser likningen fra enhetssirkelen (vi får to løsninger):



$$2\alpha_1 = \arcsin 0,495 = 29,66^\circ \Rightarrow \alpha_1 = \frac{1}{2} \cdot 29,66^\circ = 14,8^\circ \approx \underline{15^\circ}$$

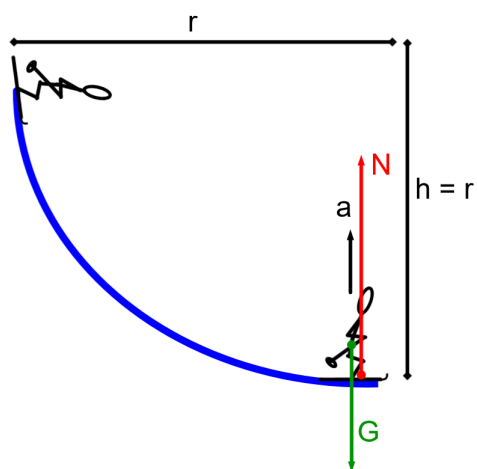
$$2\alpha_2 = 180^\circ - 2\alpha_1 = 150,3^\circ \Rightarrow \alpha_2 = \frac{1}{2} \cdot 150,3^\circ = 75,2^\circ \approx \underline{75^\circ}$$

Vi får altså to mulige vinkler:

$$\underline{\underline{\alpha = 15^\circ \vee \alpha = 75^\circ}}$$

Oppgave 6

a)



i) Vi skal bestemme skiløperens akselerasjon i det laveste punktet. Ettersom alle kreftene virker vertikalt, er det kun sentripetalakselerasjon i dette punktet (dvs. ingen tangentiell akselerasjon). Akselerasjonen er gitt ved

$$a = \frac{v^2}{r},$$

der v er farten i det laveste punktet. Denne kan vi finne ved energibevaring: potensiell energi på toppen går over til kinetisk energi i bunnen:

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v^2 = 2gh = 2gr$$

Vi får:

$$\begin{aligned} a &= \frac{v^2}{r} \\ &= \frac{2gr}{r} \\ &= \underline{\underline{2g}} \end{aligned}$$

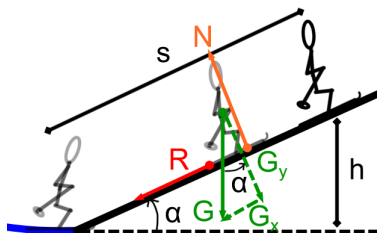
ii) Normalkraften i det laveste punktet er gitt fra Newtons 2. lov:

$$\begin{aligned} \sum F &= ma \\ N - G &= ma \Rightarrow N = ma + mg \\ N &= m \cdot 2g + mg = \underline{\underline{3mg}} \end{aligned}$$

Tallsvaret blir

$$\begin{aligned} N &= 3 \cdot 70 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\ &= 2060 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{2,1 \text{ kN}}} \end{aligned}$$

b) Skiløperen sklir oppover en bakke med helningsvinkel $\alpha = 40^\circ$ og glidefriksjonstall $\mu_k = 0,90$. Vi skal finne strekningen s som løperen glir før han stopper opp. Se figuren under.



Vi kan bruke energibevaring: kinetisk energi i det laveste punktet der farten er v , går over til potensiell energi, samt friksjonsarbeid langs strekningen s . Hvis friksjonskraften er R , blir regnskapet som følger:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh + R \cdot s$$

Friksjonskrafta R er gitt ved

$$R = \mu_k \cdot N = \mu_k \cdot G_y = \mu_k \cdot mg \cos \alpha,$$

der det er brukt at normalkrafta N er like stor som tyngdekomponenten G_y som står normalt på skråplanet. Innsatt i regnskapet:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh + \mu_k \cdot mg \cos \alpha \cdot s$$

Dessuten er

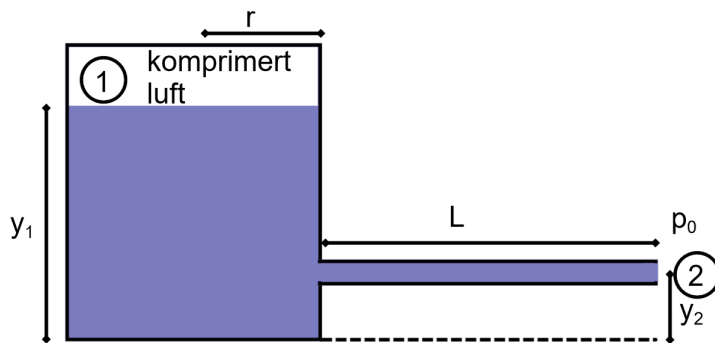
$$h = s \sin \alpha,$$

slik at

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}mv^2 &= mg \cdot s \sin \alpha + \mu_k \cdot mg \cos \alpha \cdot s \\
 s(g \sin \alpha + \mu_k g \cos \alpha) &= \frac{1}{2}v^2 \\
 s &= \frac{\frac{1}{2}v^2}{g \sin \alpha + \mu_k g \cos \alpha} \\
 &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 2gr}{g \sin \alpha + \mu_k g \cos \alpha} \\
 &= \frac{r}{\sin \alpha + \mu_k \cos \alpha} \\
 &= \frac{25 \text{ m}}{\sin 40^\circ + 0,90 \cos 40^\circ} \\
 &= 18,8 \text{ m} \\
 &\approx \underline{\underline{19 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 7

a) Gitt situasjonen på figuren:



Vi skal bestemme volumstrømmen ut av røret, dersom vi neglisjerer alle former for tap. Bernoulli likning uten tap mellom punkt 1 (vannspeilet) og 2 (rørutløpet):

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2$$

Forholdet mellom tverrsnittet av røret og tanken er

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{\pi \left(\frac{D}{2}\right)^2}{\pi r^2} = \frac{\left(\frac{0,50 \text{ m}}{2}\right)^2}{(5,0 \text{ m})^2} = \underline{\underline{0,0025}}$$

Ettersom rørtverrsnittet er mye mindre enn tankens, kan vi med god tilnærming sette $v_1 = 0$, ettersom vannspeilet, ut i fra kontinuitetslikninga, derfor synker svært langsomt. Vi får:

$$\begin{aligned}
 p_1 + \rho g y_1 &= p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g y_2 \\
 \frac{1}{2}\rho v_2^2 &= p_1 - p_2 + \rho g (y_1 - y_2) \\
 v_2 &= \sqrt{\frac{2}{\rho} (p_1 - p_2 + \rho g (y_1 - y_2))}
 \end{aligned}$$

Setter inn kjente størrelser:

$$v_2 = \sqrt{\frac{2}{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3} (400 \cdot 10^3 \text{ Pa} - 101 \cdot 10^3 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 (9,0 \text{ m} - 1,0 \text{ m}))}$$

$$= \underline{27,5 \text{ m/s}}$$

Volumstrømmen gjennom røret blir da

$$q = A_2 v_2$$

$$= \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2 \cdot v_2$$

$$= \pi \left(\frac{0,50 \text{ m}}{2} \right)^2 \cdot 27,5 \text{ m/s}$$

$$= \underline{\underline{5,4 \text{ m}^3/\text{s}}}$$

b) Vi skal bestemme rørets friksjonsfaktor når den målte, faktiske volumstrømmen er $q = 4,0 \text{ m}^3/\text{s}$. Vi starter med å beregne væskefarten:

$$q = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{q}{A_2}$$

$$v_2 = \frac{4,0 \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \left(\frac{0,50 \text{ m}}{2} \right)^2}$$

$$= \underline{20,37 \text{ m/s}}$$

Vi finner Reynoldstallet:

$$N_R = \frac{\rho v_2 D}{\eta}$$

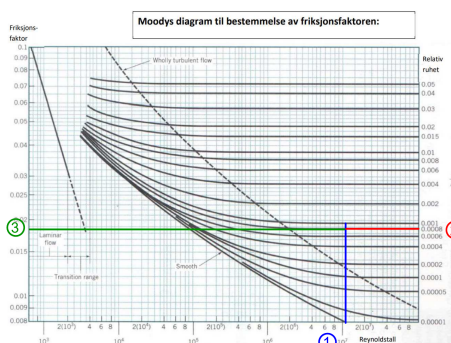
$$= \frac{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 20,37 \text{ m/s} \cdot 0,50 \text{ m}}{8,99 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}}$$

$$= \underline{1,1 \cdot 10^7}$$

Den relative ruheten for røret er

$$\frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,40 \text{ mm}}{0,50 \text{ m}} = \frac{0,40 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{0,50 \text{ m}} = \underline{8,0 \cdot 10^{-4}}$$

Vi markerer 1) Reynoldstallet og 2) relativ ruhet i Moodys diagram og leser ut 3) friksjonsfaktoren f på y -aksen:



$$f \approx \underline{\underline{0,019}}$$

c) Vi skal bestemme hva trykket måtte ha vært for å gi en volumstrøm lik verdien uten noen former for tap. Vi setter opp Bernoullis likning med tapsledd mellom de samme to punktene som i a), dvs. mellom vannspeilet og utløpet:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + y_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + h_f + h_e,$$

der h_f og h_e er tapshøydene for hhv. rørfriksjon og enkeltmotstanden i innløpet. Disse er gitt ved

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}, \quad h_e = \varsigma \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}$$

Vi kan gjøre de samme forenklingene som i a): $v_1 \approx 0$ fordi rørtverrsnittet er mye mindre enn tankens; nullnivå i bunnen av tanken gir

$$\begin{aligned} \frac{p_1}{\rho g} + y_1 &= \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + \varsigma \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \\ \frac{p_1}{\rho g} + y_1 &= \frac{p_2}{\rho g} + y_2 + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \left(1 + f \frac{L}{D} + \varsigma \right) \\ p_1 &= \rho g \left(\frac{p_2}{\rho g} + y_2 - y_1 + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \left(1 + f \frac{L}{D} + \varsigma \right) \right) \end{aligned}$$

Setter inn tallverdier (volumstrømmen skal være det samme som i a), dvs. væskefarten $v_2 = 27,5 \text{ m/s}$):

$$\begin{aligned} p_1 &= 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \\ &\left(\frac{101 \cdot 10^3 \text{ Pa}}{1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} + 1,0 \text{ m} - 9,0 \text{ m} + \frac{1}{2} \frac{(27,5 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \left(1 + 0,019 \cdot \frac{10 \text{ m}}{0,50 \text{ m}} + 0,50 \right) \right) \\ &= 7,33 \cdot 10^5 \text{ Pa} \\ &= \underline{\underline{733 \text{ kPa}}} \end{aligned}$$

Oppgave 8

a)

i) Vi skal bestemme hvor lang tid det tar å omdanne $m = 1,0 \text{ kg}$ is til vann ved 96°C ved å varme opp isen i en stålekjele med masse $m_k = 0,70 \text{ kg}$ over en ovn som avgir en konstant varmeeffekt $P = 3,0 \text{ kW}$. Vi må utføre følgende tre prosesser:

1) Varme opp isen fra $-5,0^\circ\text{C}$ til 0°C slik at $\Delta T_{is} = 5,0 \text{ K}$. Is har varmekapasitet $c_{is} = 2,1 \cdot 10^3 \text{ J/kgK}$

2) Smelte isen, som har smeltevarme $L_{is} = 3,33 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Under denne delen av prosessen er temperaturen konstant til all isen har smeltet.

3) Varme opp det som nå er vann fra 0°C til 96°C , slik at $\Delta T_v = 96 \text{ K}$. Vann har varmekapasitet $c_v = 4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kgK}$.

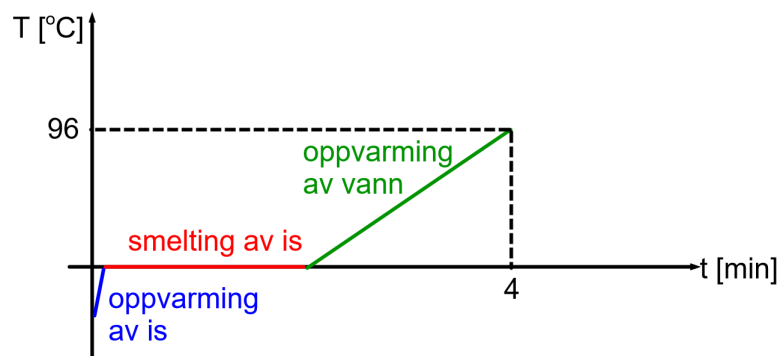
4) Varme opp stålkjelen fra $-5,0^\circ\text{C}$ til 96°C , slik at temperaturendringen er $\Delta T_k = 101 \text{ K}$.

Vi får følgende likning for tiden t som det vil ta å utføre hele prosessen:

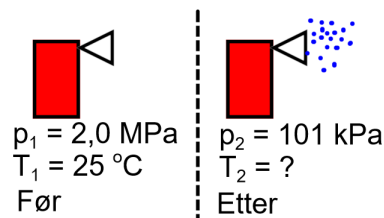
varme avgitt = varme mottatt

$$\begin{aligned}
 P \cdot t &= mc_{is}\Delta T_{is} + L_{is}m + mc_v\Delta T_v + m_k\Delta T_k \\
 t &= \frac{mc_{is}\Delta T_{is} + L_{is}m + mc_v\Delta T_v + m_k\Delta T_k}{P} \\
 &= \frac{1}{3,0 \cdot 10^3 \text{ J/s}} (1,0 \text{ kg} \cdot 2,1 \cdot 10^3 \text{ J/kgK} \cdot 5,0 \text{ K} + 3,33 \cdot 10^5 \text{ J/kg} \cdot 1,0 \text{ kg} \\
 &\quad + 1,0 \text{ kg} \cdot 4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kgK} \cdot 96 \text{ K} + 0,70 \text{ kg} \cdot 510 \text{ J/kgK} \cdot 101 \text{ K}) \\
 &= 260 \text{ s} \\
 &\approx \underline{\underline{4 \text{ min } 20 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

ii) Figuren under viser en skisse av temperaturen som funksjon av tid:



b) Figuren under viser situasjonen før og etter at CO_2 -gassen er tømt fra beholderen:



Ettersom prosessen antas adiabatisk, har vi følgende sammenheng mellom trykk og volum:

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma \Rightarrow \frac{p_1}{p_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma,$$

der CO_2 -gassen har adiabatkonstant $\gamma = 1,28$. Vi kjenner her start- og sluttemperaturene, slik at vi kan kombinere adiabatlikningen med tilstandslikningen for ideell gass for å eliminere volumet:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{p_1 T_2}{p_2 T_1}$$

Setter inn i adiabatlikningen:

$$\begin{aligned}
 \frac{p_1}{p_2} &= \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma \\
 \frac{p_1}{p_2} &= \left(\frac{p_1 T_2}{p_2 T_1} \right)^\gamma \\
 \frac{p_1}{p_2} &= \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^\gamma \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^\gamma
 \end{aligned}$$

Løser med hensyn på sluttemperaturen T_2 :

$$\begin{aligned}\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^\gamma &= \frac{p_1}{p_2} \cdot \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{-\gamma} \\ \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^\gamma &= \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{1-\gamma} \\ \frac{T_2}{T_1} &= \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \\ T_2 &= \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \cdot T_1 \\ &= \left(\frac{2,0 \cdot 10^6 \text{ Pa}}{101 \cdot 10^3 \text{ Pa}}\right)^{\frac{1-1,28}{1,28}} \cdot 298 \text{ K} \\ &= 155 \text{ K} \\ &= \underline{\underline{-118^\circ\text{C}}}\end{aligned}$$